27. Класификация на еднаквостите в равнината

Нека φ е еднаквост, зададена чрез $\varphi:\begin{cases}x'=\cos\theta x-\varepsilon\sin\theta y+a\\ y'=\sin\theta x+\varepsilon\cos\theta y+b\end{cases}$, $\varepsilon=\pm1,\ \theta\in[0,2\pi)$.

Една точка $M(x,y)$ бъде двойна за φ, ако x, y удовлетворяват системата:

(1) $\begin{cases}x=\cos\theta x-\varepsilon\sin\theta y+a\\ y=\sin\theta x+\varepsilon\cos\theta y+b\end{cases}$ или (1′) $\begin{cases}(\cos\theta-1)x-\varepsilon\sin\theta y+a=0\\ \sin\theta x+(\varepsilon\cos\theta-1)y+b=0\end{cases}$.

Решението на системата зависи от стойността на детерминантата

$\Delta=\begin{vmatrix}\cos\theta-1 & -\varepsilon\sin\theta\\ \sin\theta & \varepsilon\sin\theta-1\end{vmatrix}=(\varepsilon+1)(1-\cos\theta)$.

Очевидно $\Delta=0$ при $\varepsilon=-1$ или $\theta=0$.

I. Нека $\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$.

Тогава (1′) е линейна хомогенна система, която винаги има решение x = 0, y = 0 т.е. $O(0,0)$ е двойна точка.

1) $\Delta=0$

1а) При $\theta=0$ и $\varepsilon=1$ $\varphi:\begin{cases}x'=x\\ y'=y\end{cases}$ и тогава всяка точка е двойна за φ, т.е.

φ е *идентитетът* в равнината – $\varphi=id$.

1б) При $\varepsilon=-1$ $\varphi:\begin{cases}x'=\cos\theta x+\sin\theta y\\ y'=\sin\theta x-\cos\theta y\end{cases}$.

Тогава (1′) добива вида (1″) $\begin{cases}(\cos\theta-1)x+\sin\theta y=0\\ \sin\theta x-(\cos\theta+1)y=0\end{cases}$.

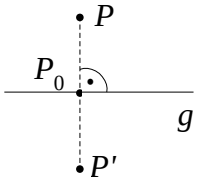
Като преработим, получаваме че уравненията на системата имат вида:

$\sin\frac{\theta}{2}x-\cos\frac{\theta}{2}y=0$. Това означава, че всяка точка от правата $g:\sin\frac{\theta}{2}x-\cos\frac{\theta}{2}y=0$ е двойна за φ.

В този случай φ се нарича *симетрия относно правата g* (с ос *g*).

При $\theta=0$, $\varphi:\begin{cases}x'=x\\ y'=-y\end{cases}$ и φ е симетрия относно *Ox*.

Може да се докаже, че ако $P\xrightarrow{\varphi}P'$, то $PP'\perp g$ и средата P_0 на (PP') лежи върху *g*.

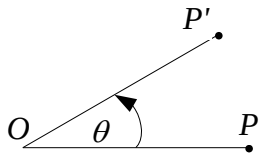


2) $\Delta\neq0$ и следователно φ няма други двойни точки освен *O*.

Тогава $\varphi:\begin{cases}x'=\cos\theta x-\sin\theta y\\ y'=\sin\theta x+\cos\theta y\end{cases}$ е *ротация с център O*.

Лесно се вижда, че ако $P\xrightarrow{\varphi}P'$, то:

$\cos\sphericalangle\left(\overrightarrow{OP},\overrightarrow{OP'}\right)=\cos\theta$ и $|OP|=|OP'|$.



II. $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Сега $(1')$ линейна нехомогенна система относно (x, y), която няма решение при $\Delta = 0$.

1) $\Delta = 0$ – φ няма двойни точки.

1а) $\varepsilon = +1, \theta = 0$ и $\varphi: \begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$.

Тогава $P(x,y) \xrightarrow{\varphi} P'(x+a, y+b)$ и $\overrightarrow{PP'} = \vec{p}(a,b) \neq \vec{0}$.

В този случай φ е *транслация* с вектор $\vec{p}(a,b) \neq \vec{0}$.

1б) $\varepsilon = -1$ и $\varphi: \begin{cases} x' = \cos\theta x + \sin\theta y + a \\ y' = \sin\theta x - \cos\theta y + b \end{cases}$.

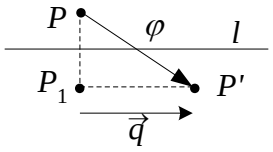
Представяме $\varphi = \varphi_2\varphi_1$, където $\varphi_1: \begin{cases} x' = \cos\theta x + \sin\theta y \\ y' = \sin\theta x - \cos\theta y \end{cases}$ и $\varphi_2: \begin{cases} x' = x + a \\ y' = x + b \end{cases}$.

Съгласно I.1б) φ_1 е симетрия с ос g.

Съгласно II.1а) φ_2 е транслация с вектор $\vec{p}(a,b)$.

В този случай (при $\vec{p} \not\perp g$) φ се нарича *плъзгащо отражение*.

Може да се докаже, че за φ съществуват права l и вектор $\vec{q}$, $l \parallel \vec{q}$, така че $\varphi = \tau_{\vec{q}}\sigma_l$, където σ_l е симетрия относно l, а $\tau_{\vec{q}}$ е транслация с вектор $\vec{q}$.



Очевидно $\varphi(l) = l$.

2) $\Delta \neq 0$. Тогава системата $(1')$ има единствено решение (x_0, y_0), а φ има единствена двойна точка $S(x_0, y_0)$. В този случай φ е ротация с център S.

Обобщение: Според броя и разположението на двойните си точки всяка еднаквост φ в равнината е от един от следните видове:

1) идентитет – всяка точка е двойна;
2) осева симетрия с ос g – всяка точка $M \in g$ е двойна;
3) ротация с център S – единствена двойна точка – центърът S;
4) транслация – 0 двойни точки;
5) плъзгащо отражение – 0 двойни точки и една двойна права.